



sistemmanajemensiswa

- Web Pages
- Remote files
- Source Packages
- Libraries
- Configuration file
- db_manajemen_siswa.sql

<H1>SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SEKOLAH BERBASIS WEB</H1>

<P>Implementasi Java EE (JSP, Servlet) & MySQL</P>

<P>KELOMPOK 2 03SISP007</P>



<P>AHMAD RIJAL MAULIDINA (241091700546)</P>

<P>TIO TAMAMUL IMAN (241091700541)</P>

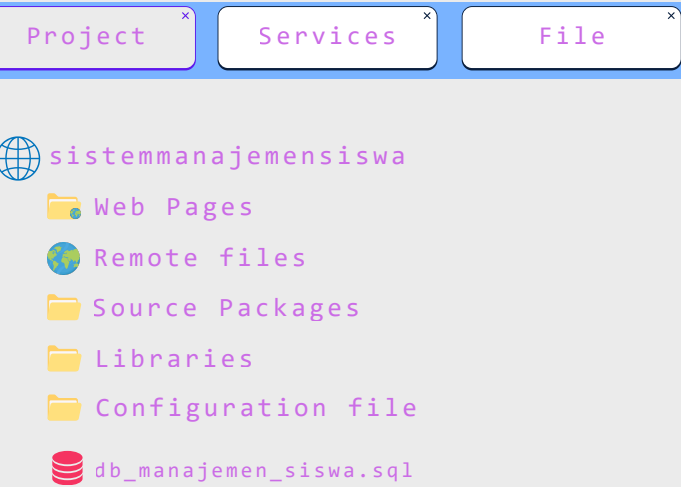
<P>MUHAMMAD FADILAH ARKAN (241091700480)</P>

<P>SYAHID YASIN (241091700463)</P>

<P>BINTANG RAMADAN (241091700433)</P>

</P>ASMAUL HUSNA (241091700507)</P>

</P>PRANINDITHA ZAHARA (241091700410)</P>



<H1>ISI MATERI</H1>

<P>1.Latar Belakang & Tujuan </P>

<P>2.Arsitektur sistem & MVC </P>

<P>3.Teknologi yang digunakan </P>

<P>4.Keamanan Sistem (Role-Based Access) </P>

<P>5.Keamanan Sistem (Role-Based Access) </P>

<P>6.Struktur Database MYSQL </P>

<P>7.Alur Program </P>

<P>8.Kesimpulan </P>

<P>9.Tantangan Teknis & Non Teknis </P>

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Kenapa kita memilih sistem manajemen siswa ?



Pengelolaan data siswa, absensi, dan pembayaran SPP yang masih manual sering menyebabkan kesalahan data dan lambatnya pelaporan.

Tujuan proyek kami



- Digitalisasi data akademik (Siswa, Nilai, Jurusan).
- Efisiensi proses absensi (Scan QR).
- Transparansi pembayaran SPP (Pembayaran Online & Kwitansi).

Apa Solusi nya?



Membangun aplikasi berbasis web terintegrasi yang menghubungkan Admin, Guru, dan Siswa dalam satu platform.



ARSITEKTUR SISTEM (MVC)

Sistem dibangun menggunakan pola Model-View-Controller:



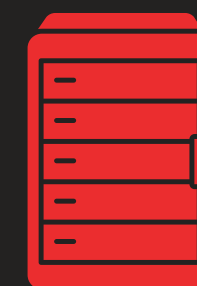
MODEL (DATA)

Class Java (**Siswa.java**, **Nilai.java**) yang merepresentasikan tabel database.



VIEW (TAMPILAN)

File **.jsp (JavaServer Pages)** menggunakan **JSTL** dan **Bootstrap** untuk antarmuka pengguna.



SERVLETS

File **.java (Servlet)** yang mengatur alur data, validasi input, dan keamanan session.



DAO

Penghubung antara aplikasi dengan Database MySQL.



TEKNOLOGI

Teknologi yang digunakan dalam proyek ini :



JAVA (JDK 8+).

Menggunakan bahasa pemrograman java 8+



BACKEND FRAMEWORK

Backend Framework Java Servlet & JSP (JavaServer Pages).



MYSQL / MARIADB

Database Menggunakan Mysql MariaDB



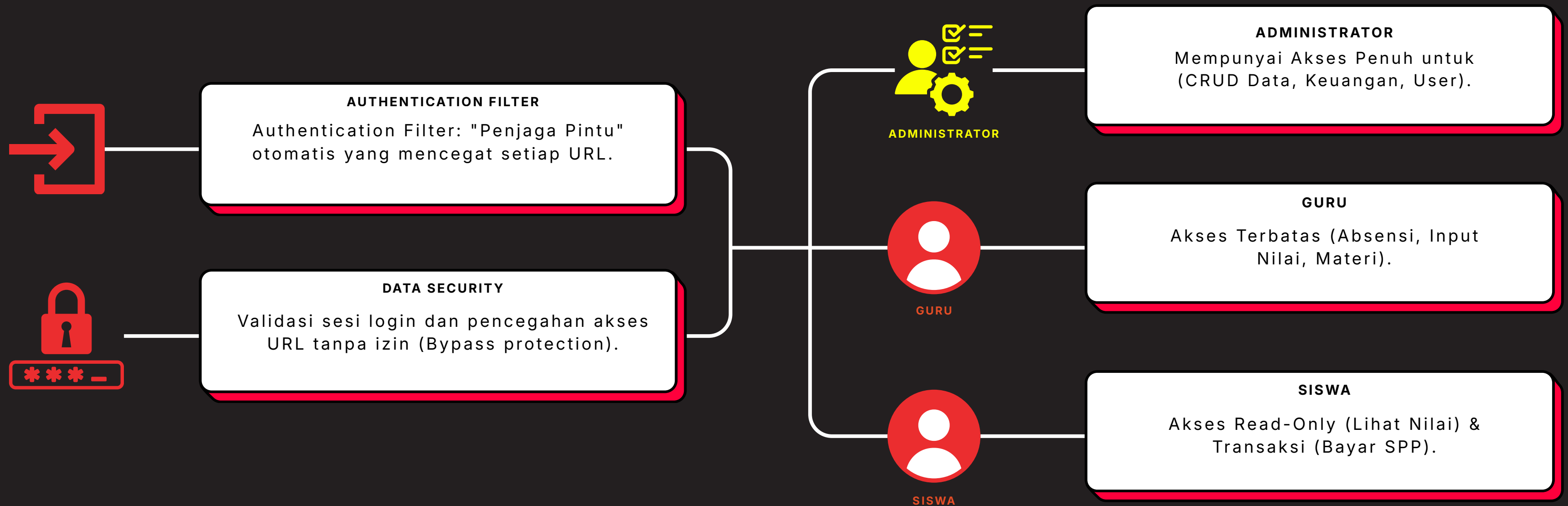
FRONTEND

HTML5, Bootstrap 5 (Responsive), JavaScript, Libraries Khusus: html5-qrcode (Scanner Kamera). font-awesome / bootstrap-icons (UI Icons).



KEAMANAN SISTEM (ROLE-BASED ACCESS)

Sistem keamanan yang digunakan dalam proyek ini



 db_manajemen_siswa

 absensi

 jurusan

 jurusan_mapel

 kelas

 mata_pelajaran

 materi

 nilai

 pembayaran

 pengumuman

 siswa

 tagihan

 tagihan_siswa

 user

STRUKTUR DATABASE MYSQL

NAMA DATABASE & DATA MASTER



db_manajemen_siswa

- Jenis: Relational Database Management System (RDBMS) - MySQL.
- Total Tabel: 13 Tabel.
- Konsep: Menggunakan Normalisasi untuk mencegah redundansi data dan Foreign Key untuk menjaga integritas relasi antar data.



Data Master

Tabel-tabel ini menyimpan data referensi utama yang menjadi acuan tabel lain.

1. **jurusan:** Menyimpan daftar kompetensi keahlian (Contoh: RPL, TKJ, DKV).
2. **kelas:** Menyimpan nama kelas. Terhubung dengan jurusan (One-to-Many), artinya satu jurusan memiliki banyak kelas.
3. **mata_pelajaran:** Daftar seluruh mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.
4. **tagihan:** Master jenis pembayaran (Contoh: SPP Bulanan, Uang Gedung, Biaya Ujian) beserta nominalnya.

 db_manajemen_siswa

 absensi

 jurusan

 jurusan_mapel

 kelas

 mata_pelajaran

 materi

 nilai

 pembayaran

 pengumuman

 **siswa**

 tagihan

 tagihan_siswa

 **user**

STRUKTUR DATABASE MYSQL

PENGGUNA DAN PROFIL (CORE) & AKADEMIK (KURIKULUM



Pengguna & Profil (Core)

Inti dari sistem yang menghubungkan akun login dengan data profil.

1. **siswa**: Tabel profil lengkap siswa.
 - Berisi: NIS, Nama, Email, No Telp, Foto, ID Jurusan, ID Kelas.
 - Penting: Tabel ini memiliki relasi Foreign Key ke tabel jurusan dan kelas.
2. **user**: Tabel otentikasi untuk login.
 - Berisi: Username, Password, Role (admin, guru, siswa), Nama Lengkap.
 - Integrasi: Memiliki kolom id_siswa (Nullable). Jika user adalah siswa, kolom ini akan berisi ID dari tabel siswa, menghubungkan akun dengan profilnya.



Akademik & Kurikulum

Mengatur proses belajar mengajar.

1. **jurusan_mapel**: Tabel penghubung (Junction Table).
 - Fungsi: Menentukan mata pelajaran apa saja yang dipelajari oleh jurusan tertentu (Relasi Many-to-Many).
2. **nilai**: Menyimpan nilai siswa per mata pelajaran.
3. **absensi**: Mencatat kehadiran siswa (Hadir, Izin, Sakit, Alpa) berdasarkan tanggal.
4. **materi**: Menyimpan file bahan ajar yang diupload guru. Terhubung ke Guru (user), Kelas, dan Mata Pelajaran.

 db_manajemen_siswa

 absensi

 jurusan

 jurusan_mapel

 kelas

 mata_pelajaran

 materi

 nilai

 pembayaran

 pengumuman

 siswa

 tagihan

 tagihan_siswa

 user

STRUKTUR DATABASE MYSQL

KEUANGAN (SPP) & PENGUMUMAN



Keuangan (SPP)

Sistem tagihan terintegrasi

1. **tagihan_siswa**: Tabel "Rencana Tagihan" / Hutang.

- Fungsi: Menentukan siswa A harus membayar tagihan apa di bulan apa. Menyimpan status "Lunas" atau "Belum Lunas".
- Inilah tabel yang dicek oleh Dasbor Siswa untuk menampilkan kartu warna merah/hijau.

2. **pembayaran**: Tabel "Riwayat Transaksi".

- Fungsi: Mencatat bukti pembayaran yang sudah terjadi (Tanggal bayar, jumlah, metode bayar).



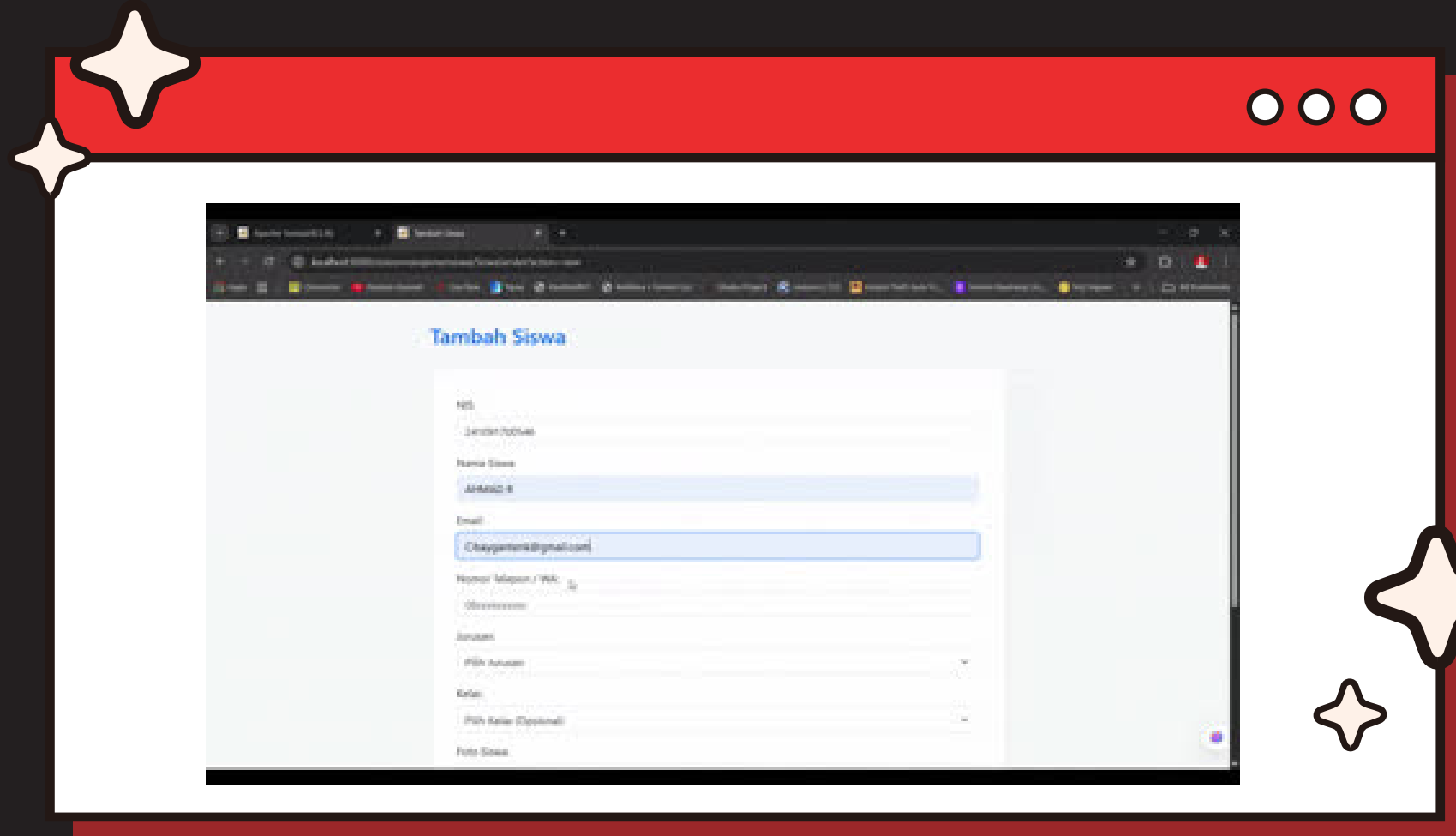
Pengumuman & Integritas data

- **pengumuman**: Tabel sederhana untuk menyimpan berita/informasi dari admin yang akan muncul pop-up di dasbor siswa.
- **Foreign Key Constraints (ON DELETE CASCADE)**:
- Sistem menggunakan aturan CASCADE. Contoh: Jika data Siswa dihapus, maka data Nilai, Absensi, dan Tagihannya akan otomatis terhapus bersih. Ini mencegah sampah data di database.



ALUR PROGRAM & PENJELASAN FITUR (CORE)

Manajemen Data Siswa (CRUD)

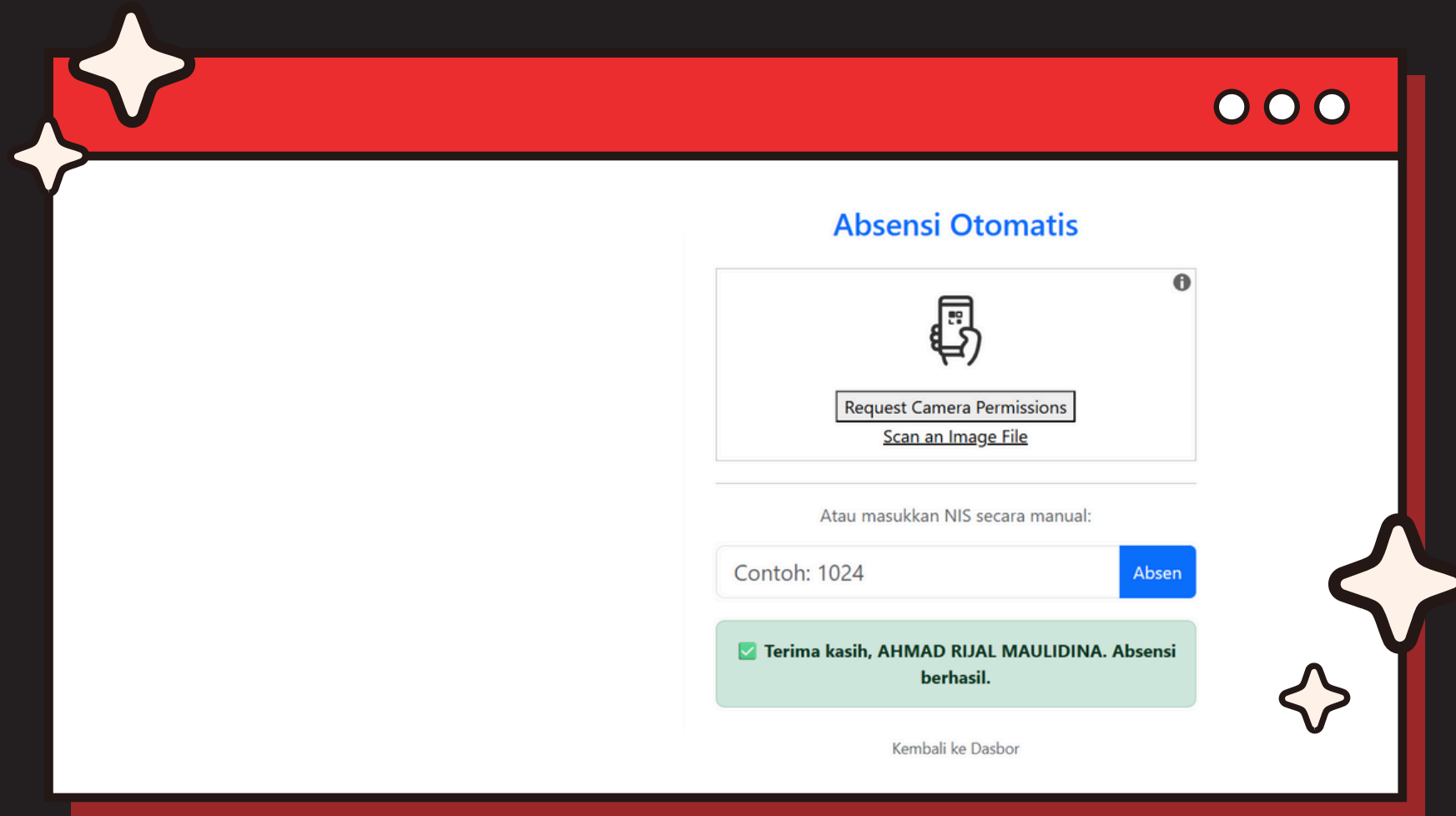


- **Fungsi:** Mengelola data induk siswa secara lengkap.
- **Alur Program:**
 - Admin membuka form tambah siswa (formSiswa.jsp).
 - Admin mengisi data & meng-upload foto profil.
 - SiswaServlet menerima request @MultipartConfig.
 - Foto disimpan ke folder server, nama file disimpan ke Database (db_manajemen_siswa)



ALUR PROGRAM & PENJELASAN FITUR (CORE)

Fitur Unggulan 1 - Absensi QR Code (Kiosk Mode)



- **Cara Kerja:**

1. Guru membuka mode "Kiosk".
2. Siswa scan Kartu Pelajar.
3. Sistem memvalidasi NIS via AJAX (Tanpa Reload).
4. Sistem memberikan respon suara ("Terima Kasih" atau "Gagal").

- **Kelebihan:** Cepat, akurat, dan interaktif.



ALUR PROGRAM & PENJELASAN FITUR (CORE)

Fitur Unggulan 2 - Keuangan Terintegrasi (Smart Payment)

The screenshot displays a web application interface for SPP (School Payment) management. It includes a form for entering payment details and a table for managing student bills.

Jumlah Bayar (Rp):

Isi HANYA untuk SPP Bulanan: -- Non-SPP -- 2025

Simpan Pembayaran

Manajemen Tagihan Siswa

Daftar tagihan yang harus dibayar siswa ini. Anda bisa menghapus tagihan yang salah atau mengubah status secara manual.

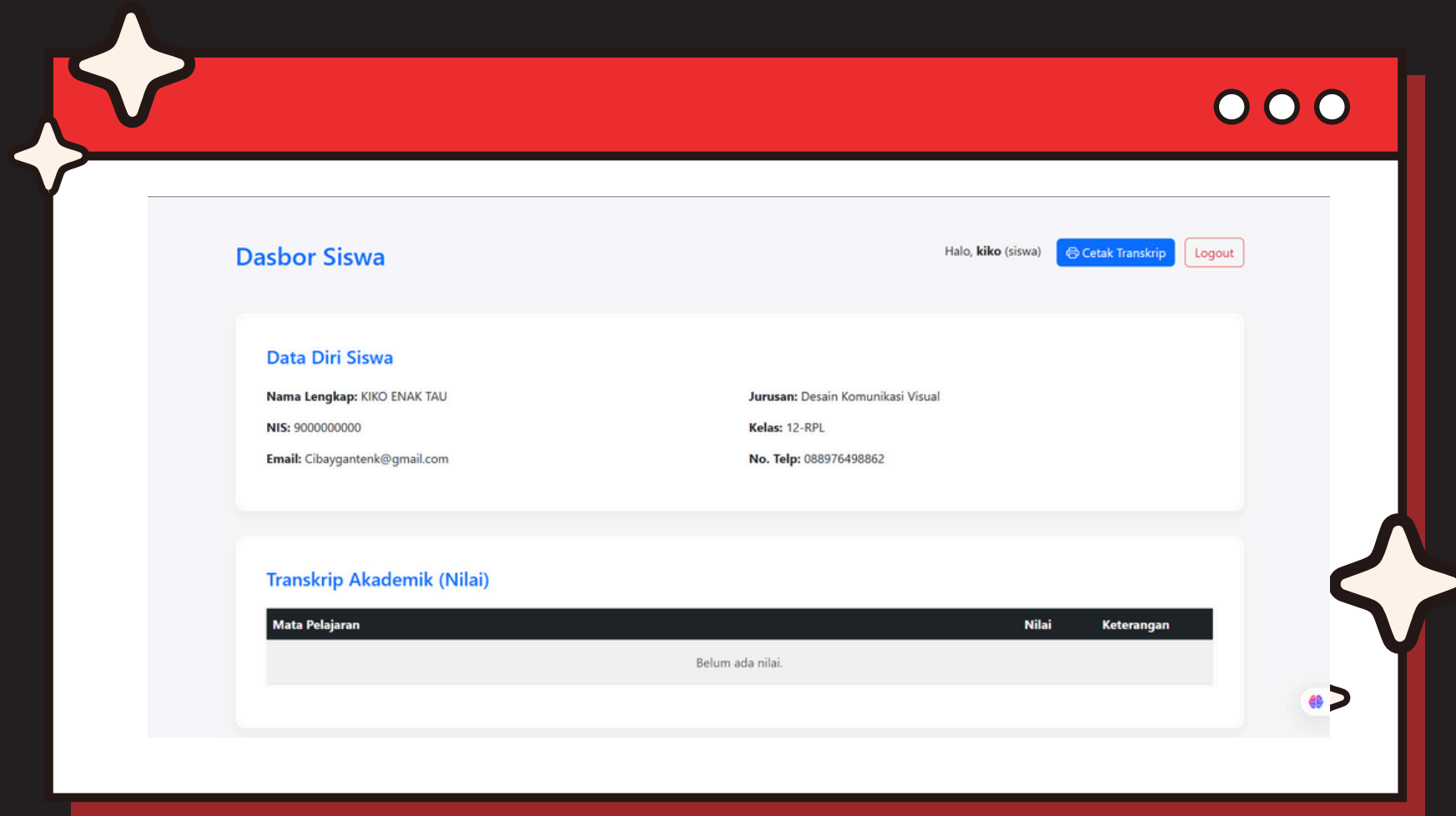
Jenis Tagihan	Bulan/Tahun	Nominal	Status	Aksi
SPP Bulanan 2025-2026	Juni 2027	Rp 150,000.00	Belum Lunas	
SPP Bulanan 2025-2026	Mei 2027	Rp 150,000.00	Belum Lunas	
SPP Bulanan 2025-2026	April 2027	Rp 150,000.00	Belum Lunas	
SPP Bulanan 2025-2026	Maret 2027	Rp 150,000.00	Belum Lunas	
SPP Bulanan 2025-2026	Februari 2027	Rp 150,000.00	Belum Lunas	

- **Fungsi:** Pembayaran SPP dan tagihan lainnya secara sistematis.
- **File:** PembayaranServlet (Admin), OnlinePaymentServlet (Siswa), dashboardSiswa.jsp.
- **Alur Program:**
- **Generate:** Admin men-generate tagihan 1 tahun ajaran (Juli-Juni) di menu Admin.
- **View:** Siswa melihat status tagihan di dasbor (Merah = Belum Lunas).
- **Payment:** Siswa klik "Bayar" -> Masuk simulasi Payment Gateway -> Klik "Bayar Sukses".
- **Update:** Sistem otomatis mengubah status menjadi LUNAS (Hijau) dan mengirim notifikasi/kwitansi.



ALUR PROGRAM & PENJELASAN FITUR (CORE)

Dasbor Siswa & Pelaporan



- **Fungsi:** Pusat informasi bagi siswa.
- **Fitur di dashboardSiswa.jsp:**
- **Data Diri:** Menampilkan profil lengkap & Foto.
- **Akademik:** Transkrip Nilai & Riwayat Absensi.
- **Keuangan:** Kartu status pembayaran bulanan.
- **Pengumuman:** Pop-up modal info terbaru dari sekolah.
- **Fitur Cetak (Smart Print):**
- Menggunakan CSS @media print untuk menyembunyikan tombol/menu saat dicetak.
- Hasil cetak berupa dokumen resmi (Kop Surat + Tanda Tangan) bersih dari elemen website.



KESIMPULAN

Sistem ini berhasil mendigitalkan proses administrasi sekolah yang krusial, mengurangi penggunaan kertas, dan mempercepat akses informasi bagi siswa dan orang tua.

Rencana Pengembangan:

Integrasi Payment Gateway asli (Midtrans).

Aplikasi Mobile (Android) untuk siswa.

Grafik statistik kehadiran yang lebih mendalam.

- Arsitektur MVC (JSP-Servlet) membuat aplikasi terstruktur, aman, dan mudah dikembangkan.
- Fitur modern seperti QR Code dan Simulasi Payment memberikan pengalaman pengguna (User Experience) yang lebih baik.



TANTANGAN TEKNIS & NON TEKNIS

• Tantangan Teknis & Solusi

- **Database Relasional:** Menangani error Foreign Key saat input data
- (Solusi: Memastikan urutan input data master benar).
- **Handling Foto:** Mengatasi gambar broken jika file fisik hilang
- (Solusi: Fitur fallback ke Avatar Inisial Nama otomatis).
- **Layout Cetak Kartu (Print Styling)**
- **Masalah:** Saat menekan tombol cetak (Ctrl+P), tombol "Cetak" dan "Tutup" ikut tercetak di kertas. Selain itu, warna background kartu (biru gradient) sering hilang (menjadi putih polos).
- **Solusi:**
 - Menggunakan CSS @media print.
 - Menambahkan class `.no-print { display: none; }` untuk menyembunyikan tombol navigasi saat dicetak.
 - Menambahkan properti `-webkit-print-color-adjust: exact;` agar browser tetap mencetak background warna/gambar sesuai desain asli.
- Saat masuk ke menu Edit Siswa, kolom Jurusan dan Kelas sering kembali ke pilihan awal (reset), tidak otomatis memilih jurusan siswa yang sedang diedit.
- Memperbaiki logika pada tag `<select>` dan `<option>` di JSP.
- Menggunakan JSTL `(c:if)` untuk membandingkan `id_jurusan` siswa dengan `id_jurusan` di database. Jika cocok, tambahkan atribut `selected`.

• Kendala Manajemen kelompok:

Ketidakseimbangan beban kerja, Peran Full Stack Developer terpusat pada satu titik. Pengerjaan proyek yang mencakup Database, Backend (Servlet), dan Frontend (JSP/CSS) ditangani oleh satu alur kerja.

(Bahasa jujurnya: Yang lain enggak kerja, jadi saya harus coding semuanya dari database sampai desain sendirian.)

Solusi terbaik :Pengambilan Inisiatif Penuh: Mengambil alih tanggung jawab penuh atas arsitektur sistem (Database hingga Frontend) untuk memastikan proyek selesai tepat waktu.

Hambatan Komunikasi Asinkron bahasa kerennya (Asynchronous Communication Lag), intinya CHAT GRUP SEPI, ditanya diam aja. Giliran saya sudah buat, BARU ADA YANG NANYA, DARI AWAL GA ADA YANG TANYA PROJEK NYA GIMANA?, SAYA BISA BANTU APA GITU.

Pemanfaatan Tools: Menggunakan referensi dokumentasi dan AI Tools secara intensif untuk mempercepat penulisan kode boilerplate (kode dasar) dan memecahkan error logis.

Kurangnya "mata kedua" untuk mendeteksi bug, Karena coding sendirian, kalau error saya pusing sendiri nyarinya, enggak ada teman buat bantu ngecek.)

Simplifikasi Fitur: Memprioritaskan fitur utama (CRUD Siswa, Cetak Kartu) agar sistem fungsional 100% meskipun dengan sumber daya tenaga kerja yang terbatas.



HATUR THENGKYU